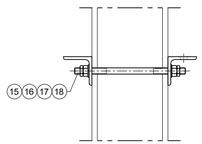
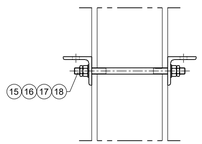
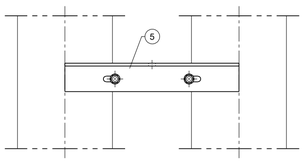
I

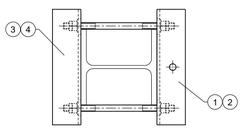


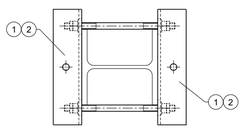
II

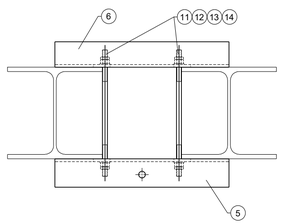


III

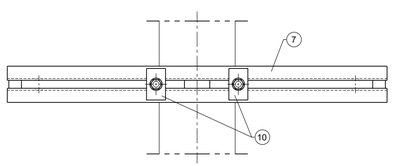


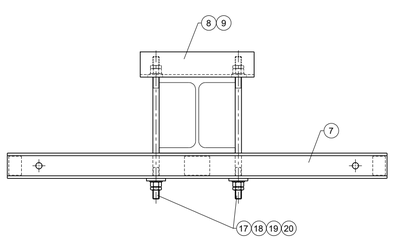




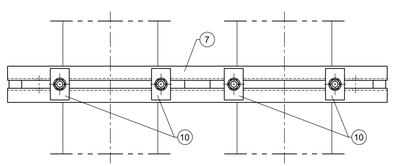


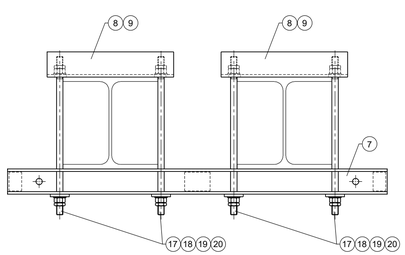
IV





V





QUANTIDADE																				DESIGNAÇÃO	Nº DESENHO	NOMENCLAT.	Nº REF.	CÓDIGO (MN.CAT.003)	PESO Kg	OBSERVAÇÕES
4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perno roscado M20x600/70 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **04.407**	**13**		75115641	20	18X		
-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perno roscado M20x550/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **04.407**	**12**		75115648	19	18V		
-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	Perno roscado M20x500/70 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **04.407**	**10**		75115639	18	18T		
-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	Perno roscado M20x450/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **04.407**	**07**		75115646	17	18Q		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Perno roscado M20x400/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **04.407**	**05**		75115645	16	18M		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Perno roscado M20x350/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **04.407**	**03**		75115644	15	18K		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perno roscado M16x550/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **04.403**	**07**		75115620	14	18G		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perno roscado M16x450/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **04.403**	**05**		75115618	13	18E		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perno roscado M16x400/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **04.403**	**04**		75115616	12	18D		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Perno roscado M16x350/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas **04.403**	**03**		75115614	11	18C		
4	4	4	4	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Peça em barra 100x60x8 **02.402.01**		43019	75142079	10	275		Ref. 5
2	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cantoneira L80x80x8 (L=400mm) **02.114.02** **02.104.16**		43019	75143034	9	129B		Ref. 4
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cantoneira L80x80x8 (L=360mm) **02.114.02** **02.104.14**		43019	75143033	8	129A		Ref. 3
1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perfil U80x45x6 duplo (L=1200mm) **02.204.14**		43019	75141203	7	220		Ref. 1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Cantoneira L80x80x8 (L=550mm) **02.104.09**		C-5214	75143043	6	162A		Ref. 3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Cantoneira L90x90x9 c/ furo (L=550mm) **02.106.13**		C-9678	75143057	5	164		Ref. 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	Cantoneira L90x90x9 (L=425mm) **02.106.04**		45009/1	75143060	4	125F		Ref. 2c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Cantoneira L90x90x9 (L=365mm) **02.106.02**		45009/1	75143053	3	125E		Ref. 2b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	1	1	1	-	Cantoneira L90x90x9 c/ furo (L=425mm) **02.106.16**		45009/1	75143061	2	125C		Ref. 1c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	Cantoneira L90x90x9 c/ furo (L=365mm) **02.106.15**		45009/1	75143054	1	125B		Ref. 1b
Postes HEA ou HEB 400 a 450	Postes HEA ou HEB 340 a 380	Postes HEA ou HEB 280 a 320	Postes HEA ou HEB 240 a 260	Postes HEA ou HEB 400 a 450	Postes HEA ou HEB 340 a 380	Postes HEA ou HEB 280 a 320	Postes HEA ou HEB 240 a 260	Postes HEA ou HEB 400 a 450	Postes HEA ou HEB 340 a 380	Postes HEA ou HEB 280 a 320	Postes HEA ou HEB 240 a 260	Postes HEA ou HEB 400 a 450	Postes HEA ou HEB 340 a 380	Postes HEA ou HEB 280 a 320	Postes HEA ou HEB 240 a 260	Postes HEA ou HEB 400 a 450	Postes HEA ou HEB 340 a 380	Postes HEA ou HEB 280 a 320	Postes HEA ou HEB 240 a 260						
d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a						
V				IV				III				II				I									

MONTAGEM

Notas e historial de Alterações			
A	Introdução de códigos e nomenclaturas. Correções na tabela de peças	João Caldas	10/2014
Alterações	Designação	Assinatura	Data

Logótipos e informação complementar

Projetista

Data
17-10-2014

N.º Projetista

E-6167

Levantou

Desenhou
Feliciano Fernandes

Projetou

Verificou
André Frederico

ACADEMIA REFER

INOVAÇÃO E CONHECIMENTO

Especialidade Técnica
CATENÁRIA E ENERGIA

Título do Desenho

PÓRTICOS FLEXÍVEIS
FIXAÇÕES DAS TRANSVERSAIS

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

Departamento de Catenária e Energia
Marco Santos

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projeto	Versão
1:10	222	10002000911	- - -	01

O Diretor de Estudos e Projetos
Luís Cipriano Ferreira
Data
17-10-2014

420 x 604